

Számítási és tárolási felhők alapjai (5. ea)

adatközpontok, virtualizáció

Szeberényi Imre, Ludmány Balázs
BME IIT
<szebi@iit.bme.hu>



M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2

Technológiai háttér (ism)

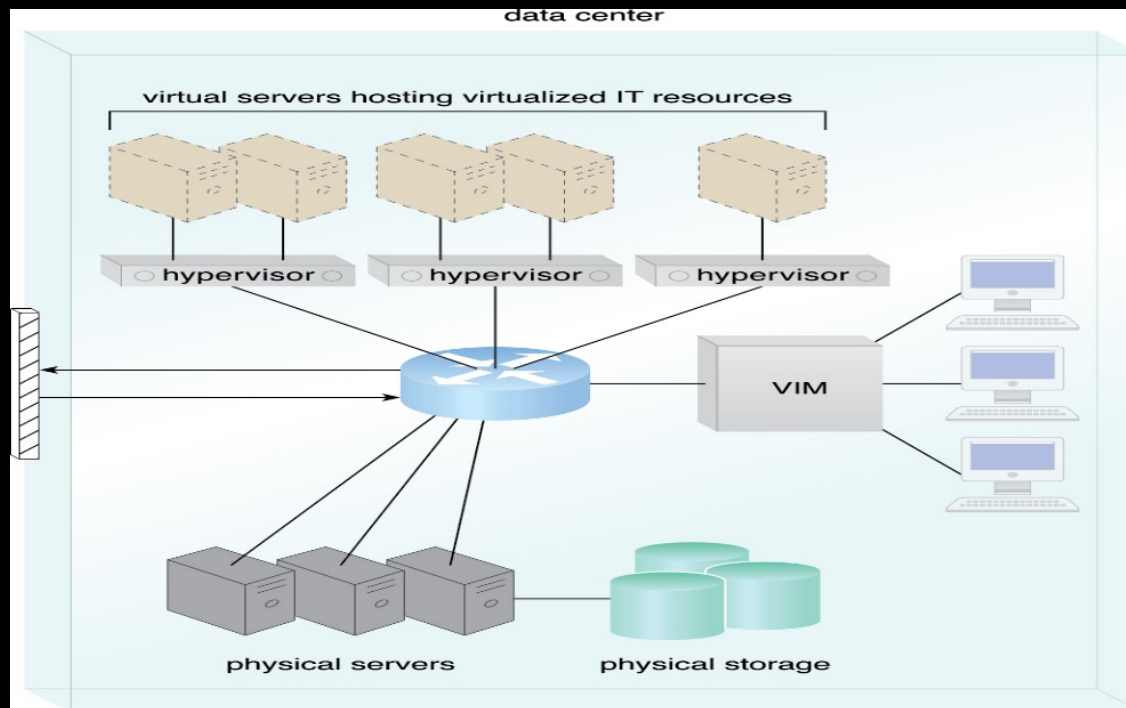
- Szélessávú hálózatok elterjedése
- Adatközpontok technológiái
- (Modern) virtualizációs technológia
- Web technológiák
- Több bérlős (multitenant) modell
- Szolgáltatás-orientált elvek

Adatközpontok

- IT erőforrások közös táplálással, kommunikációs vonalakkal, felügyelettel.
- Földrajzilag távoli központok együttműködése
 - Nagy sáv szélességű összeköttetés
 - Terhelés kiegyenlítés
 - Backup + rendelkezésre állás
 - Felhasználó a földrajzilag közelebbit használhatja

Modern adatközpontok

- IaaS (PaaS, SaaS) szolgáltatások
- Backup, HA, FT és DR szolgáltatások



Adatközpont technológiák

- Virtualizáció
- Automatizálás
- Távoli menedzsment
- HA, FT, DR
- IT Biztonsági megoldások
- Létesítmény biztonság
- Számítási, tárolási és hálózati megoldások
- Interconnect
- Load balancing
- Web technológiák
- LAN
- SAN
- NAS

Standard, moduláris felépítés

- Szabványos, moduláris alapelemek
- Azonos erőforrások összevonási lehetősége skálázhatóságot és könnyű karbantarthatóságot biztosít
- Számos ügyfél kiszolgálására képes
- Könnyű automatizálhatóság

Menedzsment

- Távoli monitorozás
- Távoli menedzsment
 - Biztonsági kérdések (jump server, jump box)
- Önkonfigurálás
- Önjavítás



Táplálás, külső kapcsolatok

- Több betáp
- UPS
- Agregátor
 - Átkapcsolási idő
- Több különböző hálózati útvonal
- Kábelezés
- Kiszolgáló épületek

Helyszín



- Hűtési/fűtési megfontolások
- Távoli elérésből és redundanciából fakadó megfontolások
- Zaj- és tűzvédelem
- Energiaellátás

Adatközpont szabvány

- Telecommunications Industry Association's TIA-942 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers.
- A TIA-942 meghatározza azokat a követelményeket, melyek az egyes besorolásokhoz kellenek.

Tier	Characteristics
1	Basic Data Center • single path for power and cooling distribution systems • non-redundant components (power, cooling equipment) • optional raised flooring, UPS, and/or generator • subject to disruption of IT hardware operations • average availability (uptime): 99.671%
2	Redundant Components Data Center • single path for power and cooling distribution systems • redundant components (multiple power and cooling backups) • mandatory raised flooring, UPS, and/or generator • power path failure may result in disruption of IT hardware operations • average availability (uptime): 99.741%
3	Concurrently Maintainable Data Center • multiple paths for power and cooling distribution systems • maintenance activities can be carried out without disruption of IT hardware operations • average availability (uptime): 99.982%
4	Fault-Tolerant Data Center • fault-tolerant components • planned activity does not affect the critical load • one unplanned worst-case failure during maintenance can be sustained without disruption of IT hardware operations • average availability (uptime): 99.995%

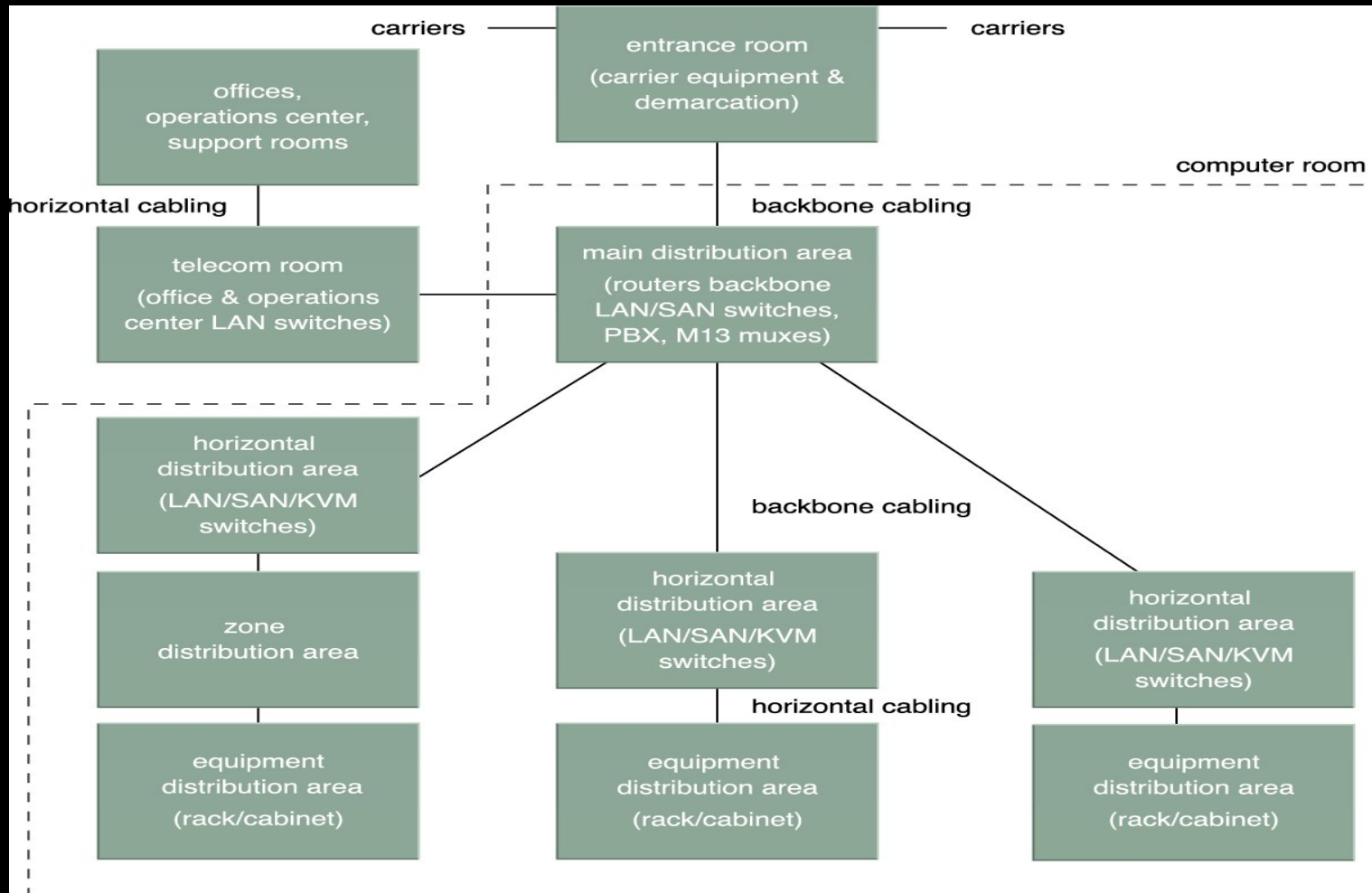
Helyiségek

- Elsődleges helyiségek:
 - Elektromos szobák – ideiglenes és vészhelzeti áramfejlesztők/áramforrások, akkumulátorok UPS-ek
 - Gépészeti helyiségek – légkondicionálók, hűtők
 - Raktár és bevételi szobák – új és használt berendezések
 - Irodák, üzemeltetési szobák
 - Géptermek kívül kell lennie
 - Ide futnak be a külső telekommunikációs kapcsolatok

Helyiségek #2

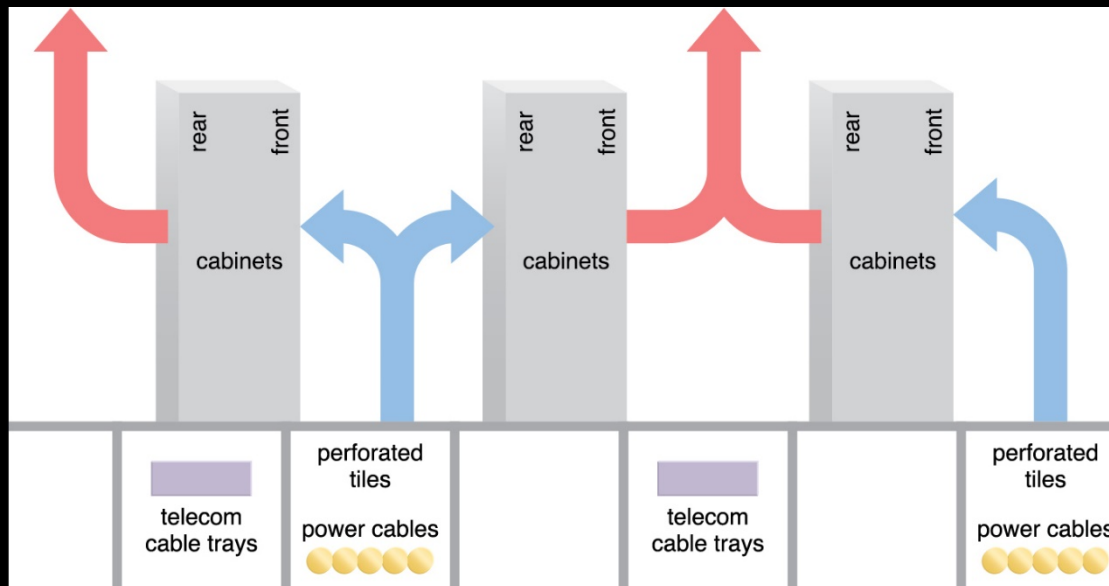
- Számítógépterem
 - Szigorú beléptetés
 - Fizikai védelem
 - Speciális területek:
 - Main Distribution Area (MDA) – Hálózati elemek, tűzfalak., multiplexerek.
 - Horizontal Distribution Area (HDM) – Menedzsmenthez szükséges kapcsolókat (pl. billentyűzet, egér, ...) tartalmazza
 - Equipment Distribution Area (EDM) – Itt vannak szabványos rack szekrényben a számító és tároló egységek és azok kapcsolatai, kábelezései.

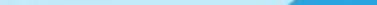
Helyiségek #3



Hűtés, páratartalom

- Environmental controls:
 - Environmental control subsystems include fire suppression, humidification/dehumidification, and heating, ventilation, and air conditioning (HVAC).





Tápellátás

- Külső áramszolgáltató kapcsolata
 - A közüzemi áramellátási infrastruktúra külső áramszolgáltatókkal kapcsolódik össze, és a nagyobb adatközpontokban általában nagyfeszültségű távvezetéseken keresztül történik.
- Energia elosztása
 - Az elektromos alrendszerek hagyományosan kisfeszültségű váltakozó áramot használnak ezért a nagyfeszültségű bemenetet át kell alakítani és elosztani.
 - Az energiaeosztó rendszer olyan energiaeosztó egységekből áll, amelyek az adatközpont összes berendezésének elektromos áramot biztosítanak. A számítógépes berendezésekbe épített tápegységek AC/DC átalakítást igényelhetnek, mivel az informatikai berendezések egyes elektronikus áramkörei egyenáramú áramkörökkel működnek.

Tápellátás #2

- **Uninterruptible Power Source (UPS)**
 - Akkumulátoros UPS-ek csak néhány óra üzemidőt biztosítanak
 - Diesel/benzines generátorral lehet hosszabb kiesést áthidalni
- **Power Engine-Generator**
 - Standard belsőégésű motorokkal hajtott generátorok,
 - Az adatközpontok energiahatékonyságát PUE (Power Usage Effectiveness) egységgel mérik.
 - $PUE = \frac{\text{adatközpont teljes felvett teljesítménye}}{\text{az IT-berendezések által felhasznált teljesítmény}}$
 - Egy átlagos adatközpont PUE értéke manapság 1,8-1,5 míg egy hatékonyabb mai adatközpont PUE értéke 1,2.

Számítási eszközök

Gyakran használt hardver elemek:

- Rackbe szerelt szerverek, tápok, hűtők (folyadékhűtők), ventilátorok
- Energiahatékony sokmagos CPU-k
- Redundáns, üzem közben cserélhető egységek (lemezek, tápok, hálózati elemek)

Virtualizáció

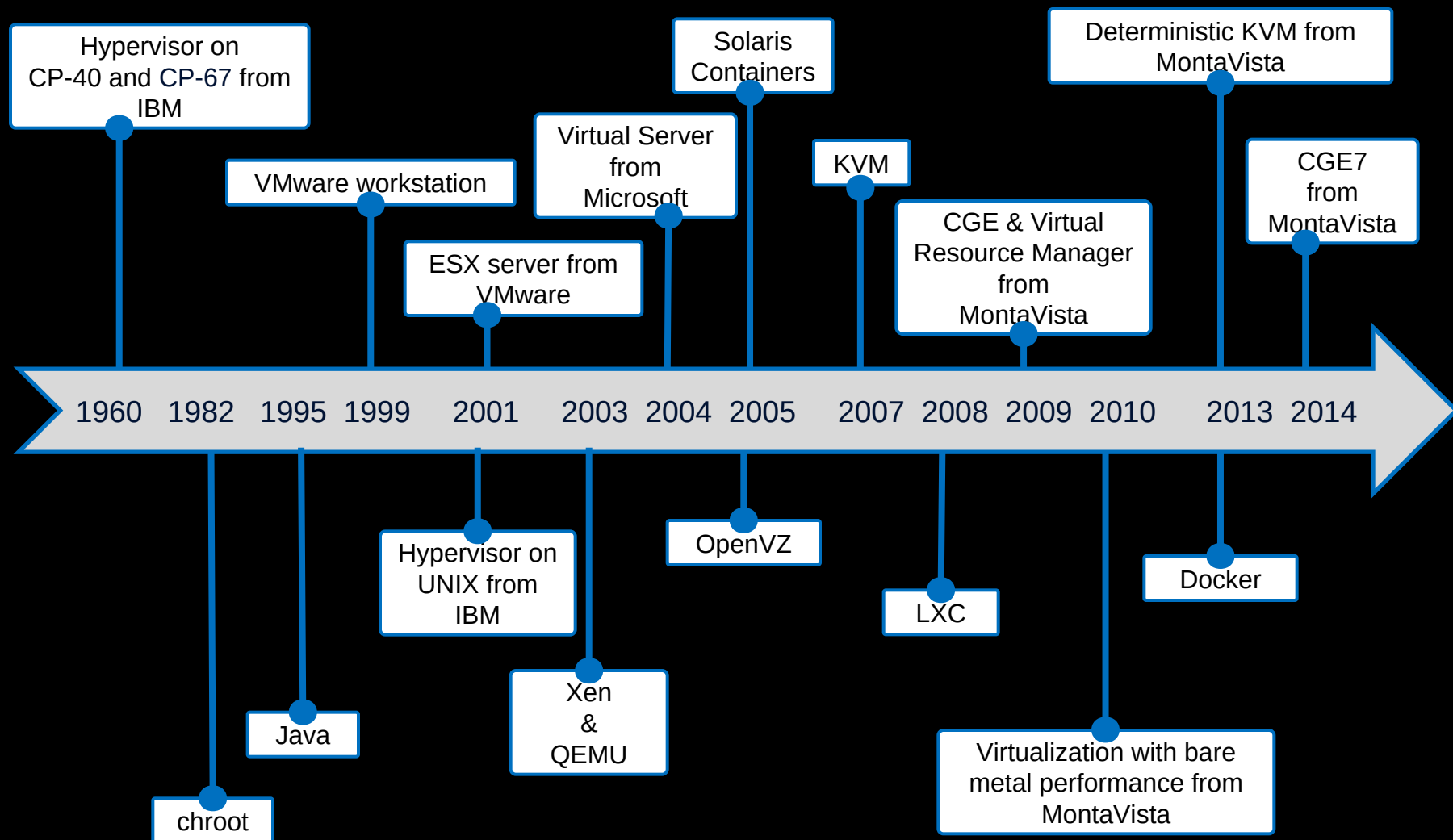
A virtualizáció egy fizikai erőforrás virtuális erőforrássá alakításának folyamata. Pl:

- Szerver
- Tároló
- Memória, CPU
- Hálózat, hálózati eszközök
- Tápellátás – A fizikai UPS-ek, kapcsolók,
- Asztal – Távoli asztal

Nem csak IT:

- Konferencia
- Virt. Valóság,
- ...

A virtualizáció nem új



Virtualizáció története

- Kezdetek: hatvanas évek
 - Nagygépes, batch rendszerek
 - 1963 MIT: Időosztásos op.rendszer fejlesztése
 - IBM:
 - Több operációs rendszer egy gépen
 - Biztonság és erőforrás megosztás
- Hordozhatóság igénye
 - UNIX, C/C++
 - Újra kellett fordítani

Virtualizáció története /2

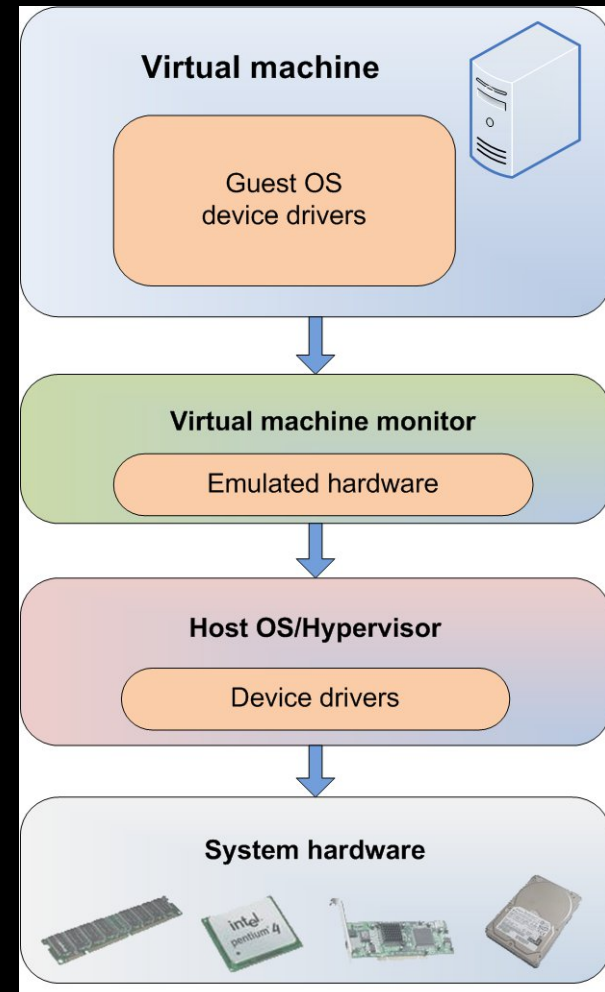
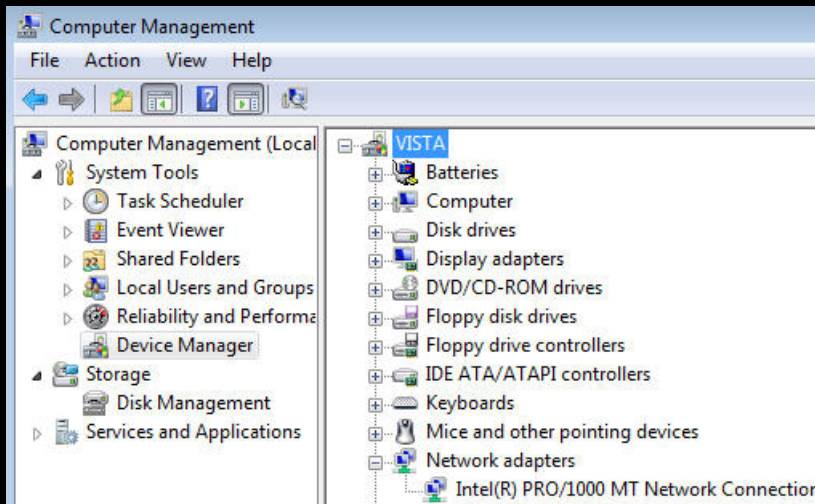
- Sun: 1990 „Stealth”, Oak, Web Runner, Java (1995)
- Insignia SoftPC (1987)
- Apple (Connectix): Virtual PC (1997)
- VMware: VMware WorkStation (1999)
 - ESX, GSX (2001)
- MS (Connectix) MS Virtual PC (2004)
- Citrix (XenSource) (2007)
 - OS/2 -> Windows NT Terminal Server

CPU++ virtualizáció

- Hypervisor vagy VMM
 - Szoftver vagy firmware, ami virtuális számítógépet gépet hoz létre a fizikai gépből.
- Hypervisorok típusai
 - Bare metal (type 1)
 - Hosted (type 2)
 - Hypervisor egy host OS-ben fut.
- CPU virtualizáció típusai
 - Teljes (full) virtualizáció
 - Paravirtualizáció

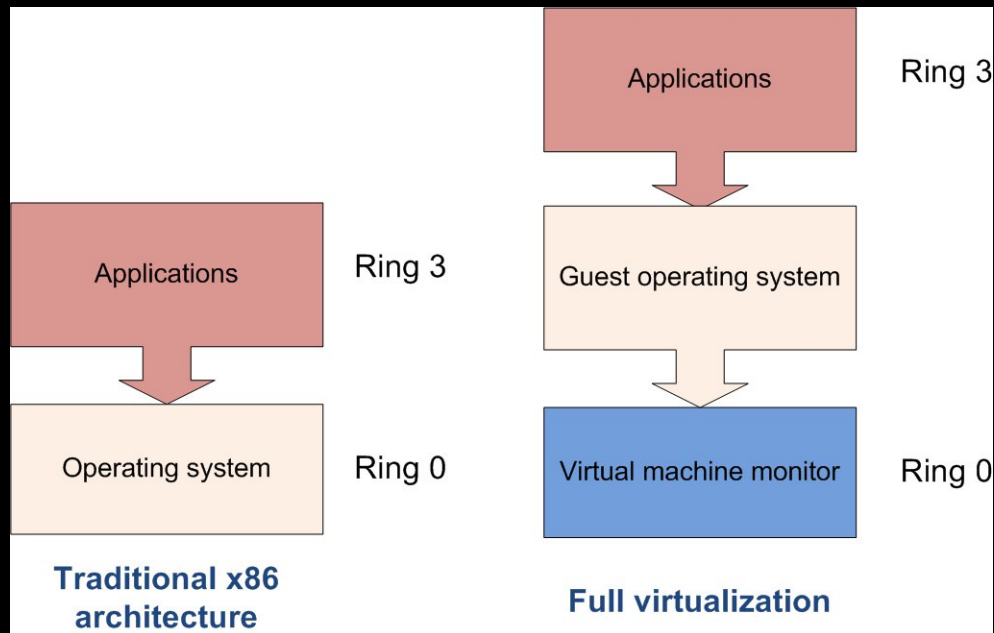
Full Virtualization

- Majdnem mindent emulál
- Egyes hardver jeleket is
- Emuláció => késleltetés



Priv. utasítás végrehajtása

- Az OS a hardvert privilegizált utasításokkal éri el.
- Ezek kivételeket generálnak, amit a VMM elkap és emulál.

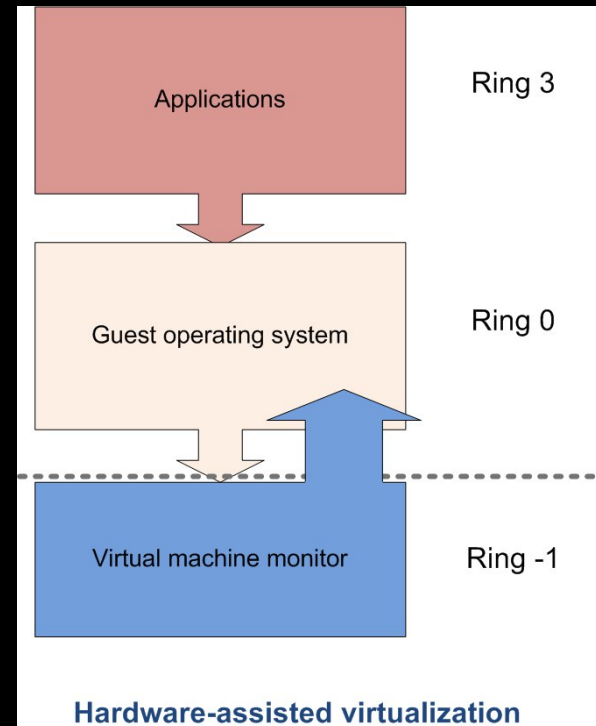


Full virt: előnyök és hátrányok

- **Előnyök**
 - Disaster recovery, failover
 - Alkalmazások egyszerűbb telepítése
 - Legacy kód nem-legacy vason
- **Hátrányok – késleltetések**
 - RAM teljesítménye 25%-75%-kal csökken
 - Diszk I/O 5%-20%-kal csökken
 - Hálózati teljesítmény akár 10%-kal is csökkenhet
 - CPU privilégizált utasításainak végrehajtása 1%-7%-kal csökken.

Hardverrel támogatott virt.

- Virtualizációt támogató utasítások (Intel VT-x, AMD-V)
- VMM a -1-es szinten fut
- Az emuláció nem okoz késleltetést

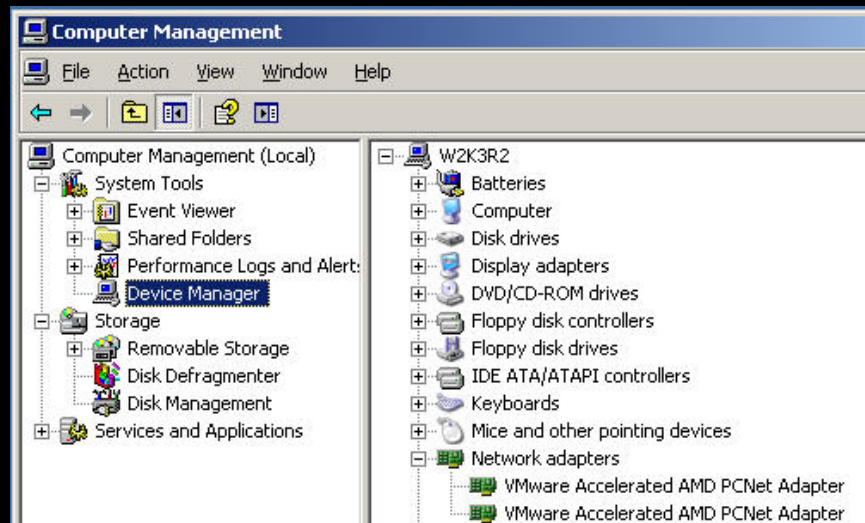


Paravirtualizáció

A vendég OS dev. Drivereit együttműködnek a host drivereivel.
Nincs hardver emuláció.

Előfeltételek:

- OS – újra kell fordítani az OS-t
- Dev. driver – ki kell cserélni paravirtualizáltra



Native Hypervisors

- Adeos (Adaptive Domain Environment for Operating Systems)
 - CP/CMS (IBM)
 - Hyper-V
 - KVM 
 - LDoms / Oracle VM for SPARC
 - LynxSecure (mikrokernel)
 - Xen
 - XtratuM
 - z/VM
- 
- 
- 

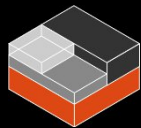


Hosted Hypervisors

- Basilisk II (m68k Apple)
- BHyVe (BSD)
- Bochs (PC emulátor)
- DOSBox, DOSEMU
- L⁴Linux
- Mac-on-Linux, Mac-on-Mac
- SheepShaver (Mac OS)
- Virtual Dos
- Win4Lin

Hosted Hypervisors /2

- Cgroups (lmcfly)
- FreeBSD jail
- Linux-Vserver,
- LXC,
- Docker,
- OpenVZ
- Parallels Workstation
- QEMU



Hosted Hypervisors /3

- VirtualBox
- Virtual Iron
- VMware (Fusion, Server, Player)
- Windows Virtual PC
- Solaris Containers



VirtualIron



Desktop virtualization

- Citrix XenApp
- VMware Horizon View
- Remote Desktop Services
- iCore Virtual Accounts

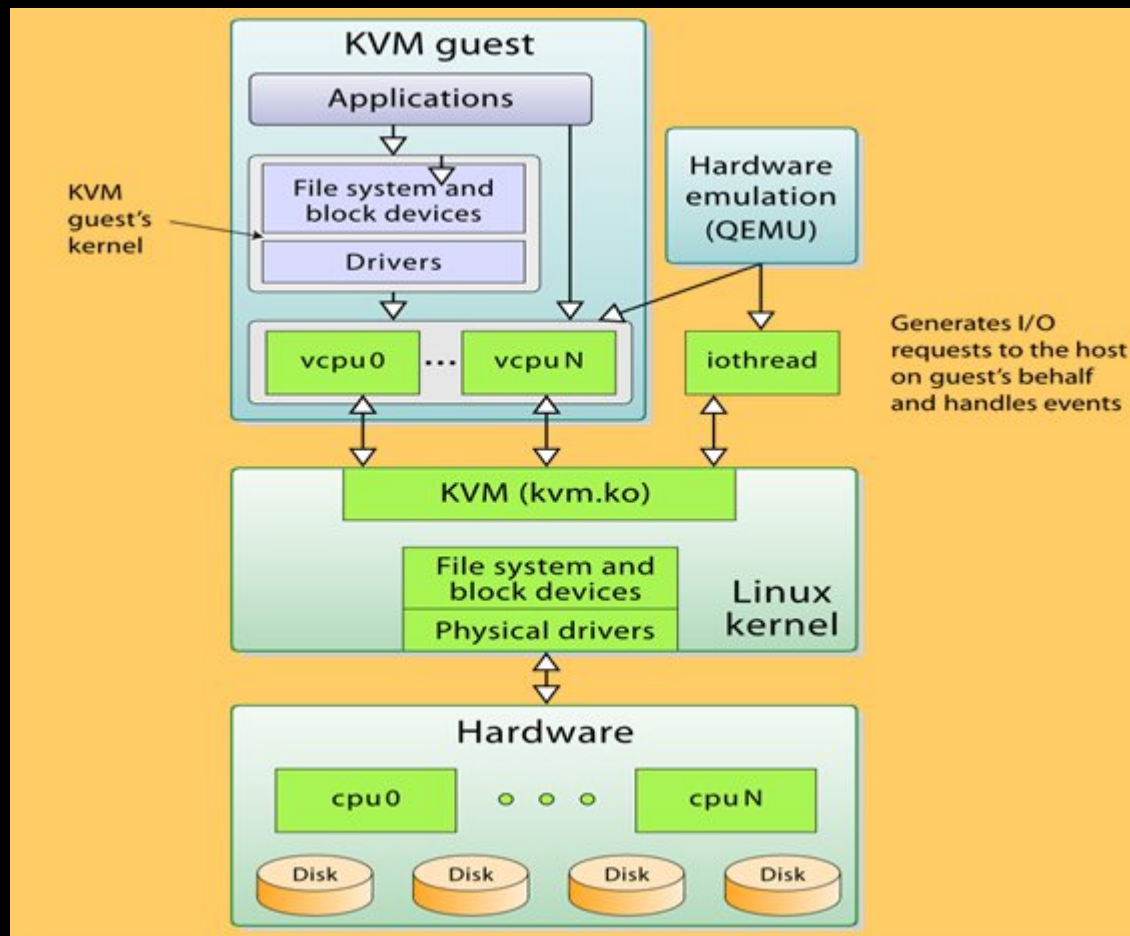


Management Tools

- Ganeti
- oVirt 
- Virtual Machine Manager 
- openQRM
- vCenter Server
- Red Hat Virtualization (RHV)

Mi a KVM?

- Kernel-based Virtual Machine

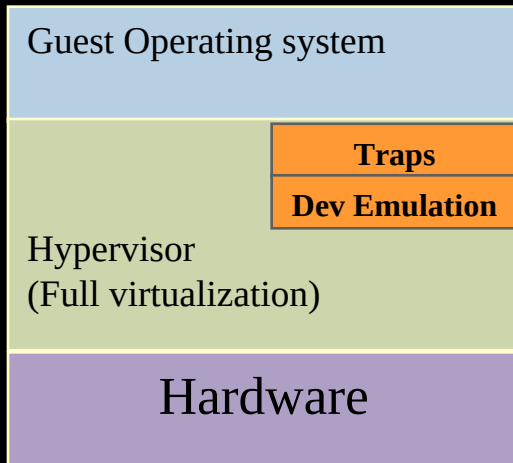


KVM által támogatott eszközök

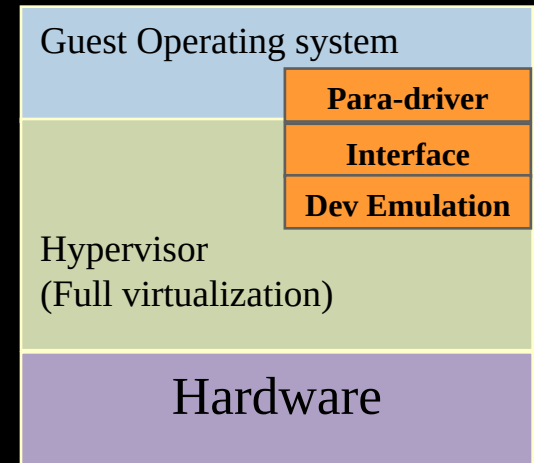
- VGA kártya (Cirrus, Virgil)
- Egér, billentyűzet
- Hangkártya
- Ethernet
- USB
- Merevlemez (IDE, SATA, SCSI)
- RAM (50 MB - 32 TB)
- CPU 1-160
- Konzol

Főbb működési módok

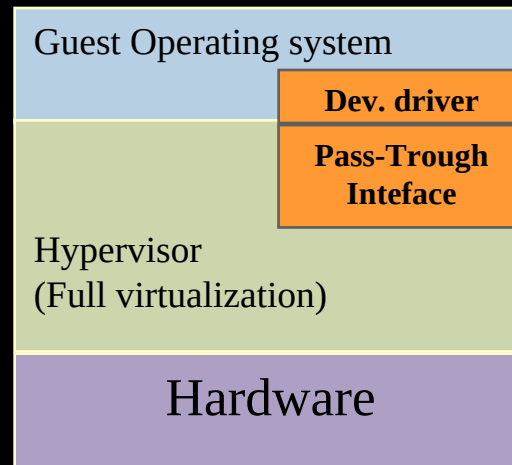
Teljes virtualizáció



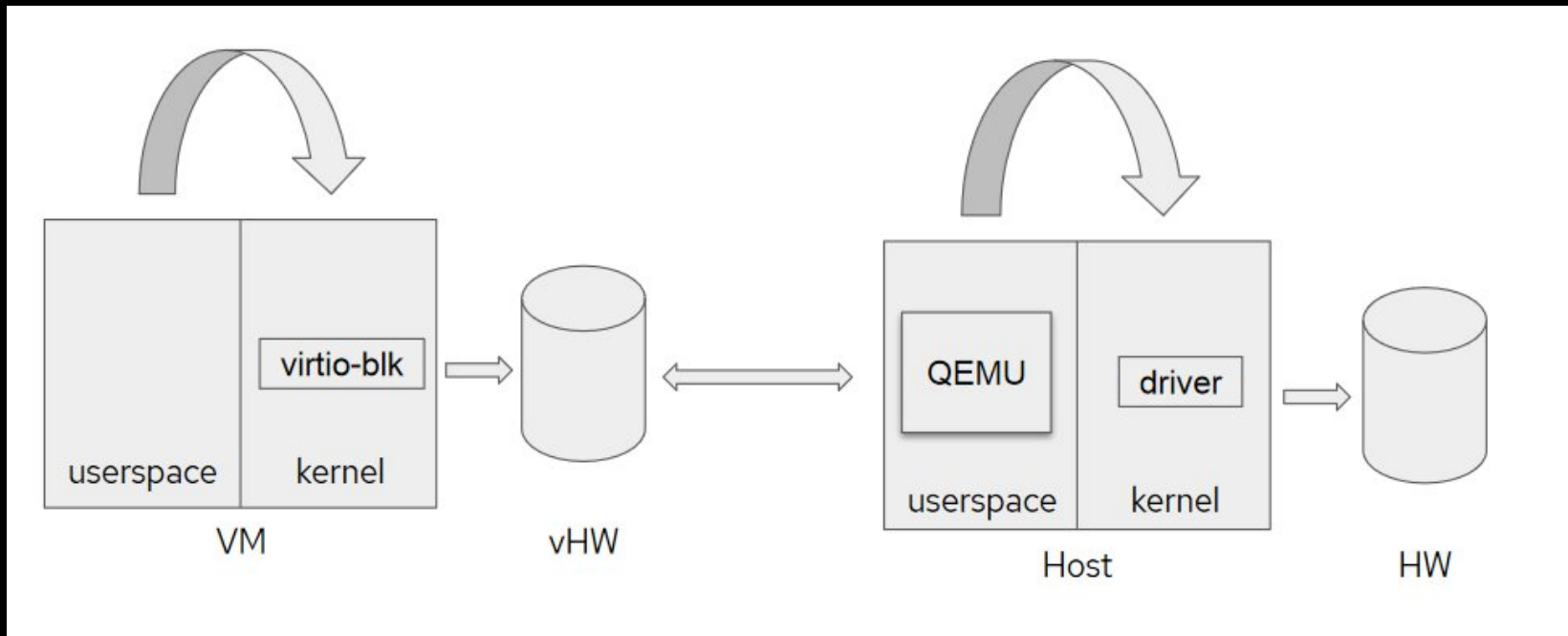
Paravirtualizáció



Pass-trough

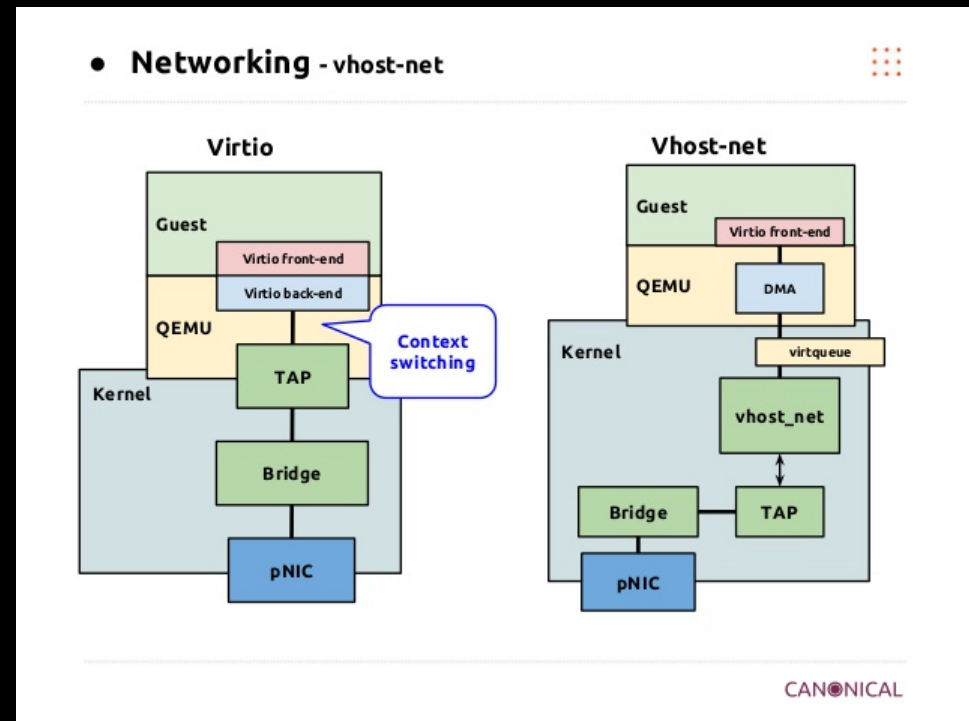


I/O megvalósítása



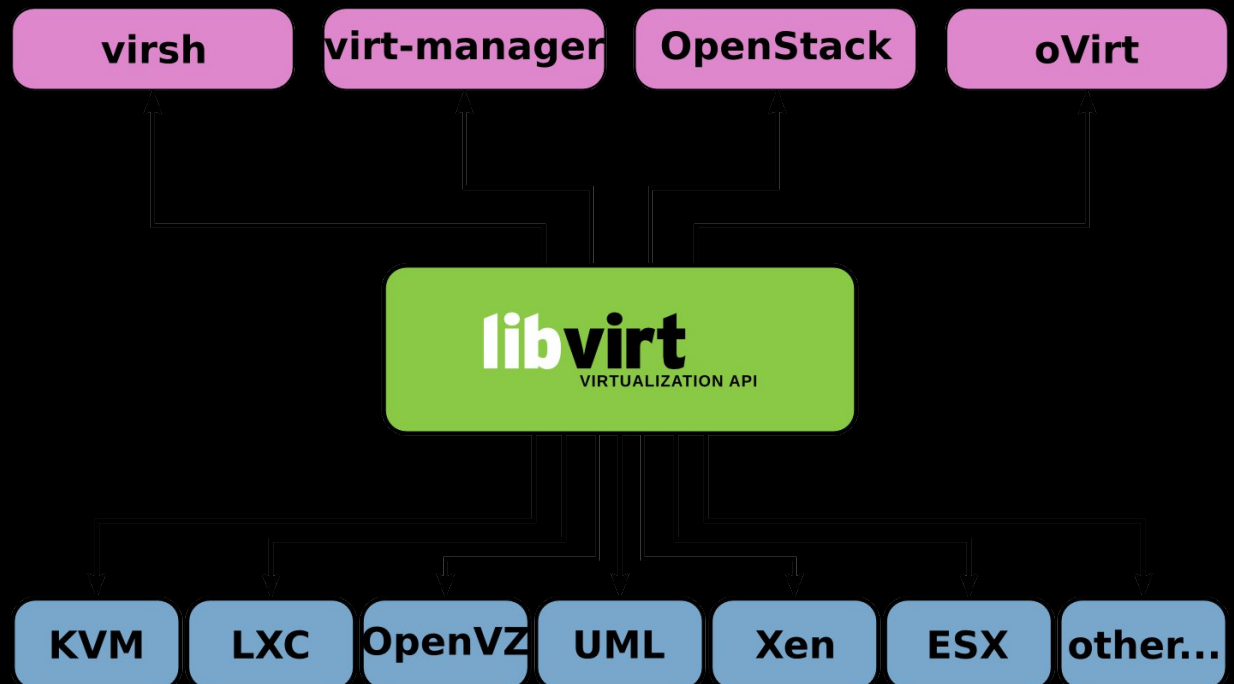
Paravirtualizált driverek

- Ballon – Balloon PCI
- vioserial – port (serial)
- NetKVM – Ethernet
- Viostor – Block storage



Mi a libvirt?

- API
- Interfész a hypervisor és a menedzser között
- KVM orientált, de számos más virtualizációt is támogat
- <http://libvirt.org>



Libvirt szolgáltatásai

- Konfigurációs formátum: XML
- Háttértár- és hálózatkezelés
- Információs szolgáltatás a hypervisorrol
- Netfilter (iptables to xml)
- Snapshot
- Storage
- Balloon
- KSM (Kernel Samepage Merger)

Memória gazdálkodási techn.

- Fizikai memória takarékos felhasználása
 - Azonos tartalmú lapok megosztása
- Virt. mem deallokálása más VM számára
 - Balloning mechanizmussal kényszeríti a VM-et
- Tömörítés
 - Egyszerű, gyors tömörítési algoritmusokkal
- Hoszt szintű SSD swapping
 - SSD memóriára történő swapp
- VM szintű swap (page)
 - Nagyon rossz hatásfokú

Ballooning folyamata

- A RAM allokációt a hypervisor kezdeményezi
- Speciális PCI driver kell hozzá
- Folyamat:
 - Balloon driver felfűjődik a guest-ben. Ezzel memóriát allokál aminek előállításáról a VM dönt.
 - Hypervisor odaadja ezt más VM-nek
 - Szükség esetén a méret változtatható

VM alapkonzfigurációja

- Ram
- Processor:
 - Architecture
 - Model
 - Share
 - Affinity
 -

```
<domain type='qemu'>
  <name>myVM_Name</name>
  <memory unit='KiB'>1024</memory>
  <os>
    <type arch='i686'>hvm</type>
    <boot dev='cdrom' />
  </os>
  <features>
    <acpi />
  </features>
  <cpu>
    <topology sockets='1' cores='1' threads='1' />
  </cpu>
</domain>
```

Háttértár

- Fájlban
 - Fájlként tárolódnak
 - Formátumok: raw, iso, qcow, vmdk
- Blokkos I/O eszköz
 - /dev/vdb
- Hálózati fájlrendszer
 - iSCSI
 - GlusterFS
- Kötetetek
 - LVM

Diszk példa

File based storage

```
<disk type='file' device='disk'>  
  <driver name='qemu' type='qcow2' cache='none' />  
  <source file='/home/cloud/root.qcow' />  
  <target dev='vda' bus='virtio' />  
</disk>
```

Network based storage

```
<disk type='network' device='disk'>  
  <driver name='qemu' type='raw' />  
  <source protocol='iscsi' name='iqn.2013-07.com.example:iscsi-nopool/2'>  
    <host name='example.com' port='3260' />  
  </source>  
  <auth username='myuser'>  
    <secret type='iscsi' usage='libvirtiscsi' />  
  </auth>  
  <target dev='vda' bus='virtio' />  
</disk>
```

Libvirt háttártár poolok

- A poolokat a VM-ek többféle módon használhatják:
 - Fájlként
 - Blokkos eszközként
 - Hálózati fájlrendszerként
- Egyszerű XML konfiguráció

Hálózat

- Virtuális hálózat
- Fizikai hálózat
 - Passthrough segítségével
- Ethernet eszközök
- Bridge (bridge modul)
- Open vSwitch (ovs modul)
- QoS

Hálózati példák

Bridge

```
<interface type='bridge'>
  <vlan trunk='yes'>
    <tag id='42' />
    <tag id='123' nativeMode='untagged' />
  </vlan>
</interface>
```

Open vSwitch

```
<interface type='bridge'>
  <vlan>
    <tag id='42' />
  </vlan>
  <source bridge='ovsbr0' />
  <virtualport type='openvswitch'>
    <parameters interfaceid='09b11c53' />
  </virtualport>
</interface>
```

Libvirt network

```
<interface type='network'>
  <source network='default' />
</interface>
```

Konzol támogatása

- VNC
 - VNC protokoll
 - native kliens
 - Web kliens
- SPICE
 - újabb protokoll
 - Vbox-szerű
- Console
 - Klasszikus console

```
<graphics type='vnc' port='9000',  
  autoport='no' listen='0.0.0.0'>  
  <listen type='address' address='0.0.0.0' />  
</graphics>
```

```
<devices>  
  <serial type="spiceport">  
    <source  
      channel="org.qemu.console.serial.0"/>  
    <target port="1"/>  
  </serial>  
</devices>
```

PCI passthrough

- PCI-X devices pass-through
 - kisebb overhead (1-3%)
 - speciális felhasználás
 - GPU megosztás (nVidia vGPU grid)
- Feltétele:
 - Processor támogatás (VT-d / iommu)
 - Alaplap támogatás (VT-d / iommu)
 - Hypervisor támogatás

VM műveletek

- Deploy, start, stop, hibernate, wakeup
- Attach/detach
 - storage
 - network
 - memory
 - cpu
- Ballon felfújása/leengedése
- Migráció

Migráció típusai

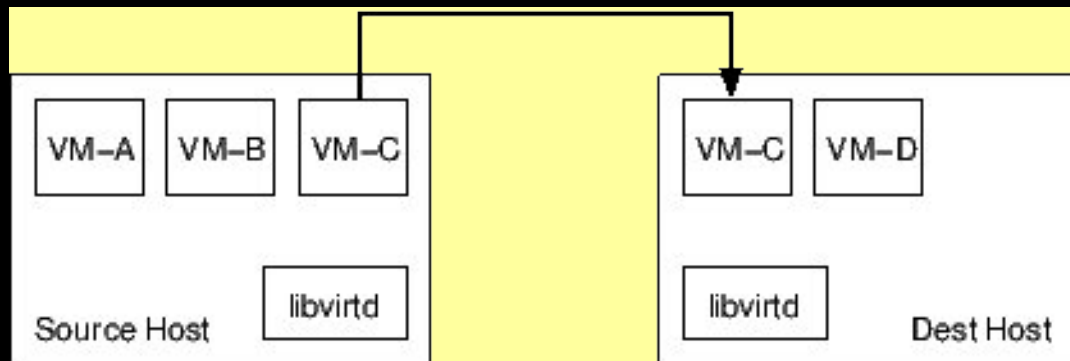
Transzport szempontból
Native
Tunnelled

Állapot szempontból
Live
offline

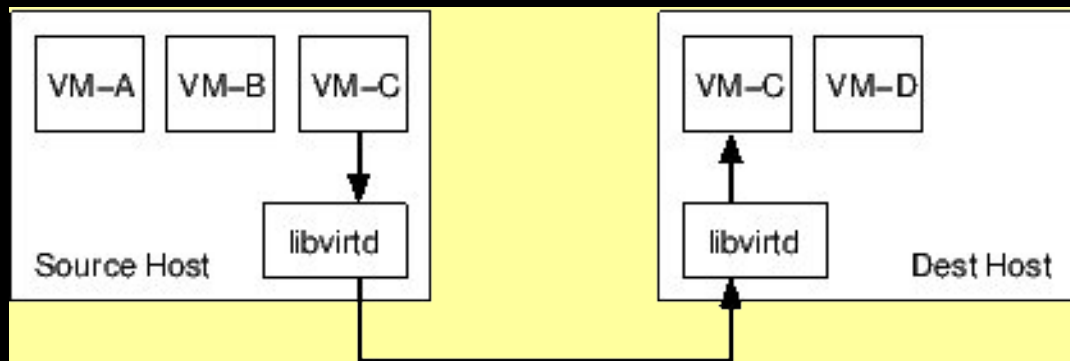
Menedzsment szempontból
Managed
Not managed

Native/tunnelled transport

Native

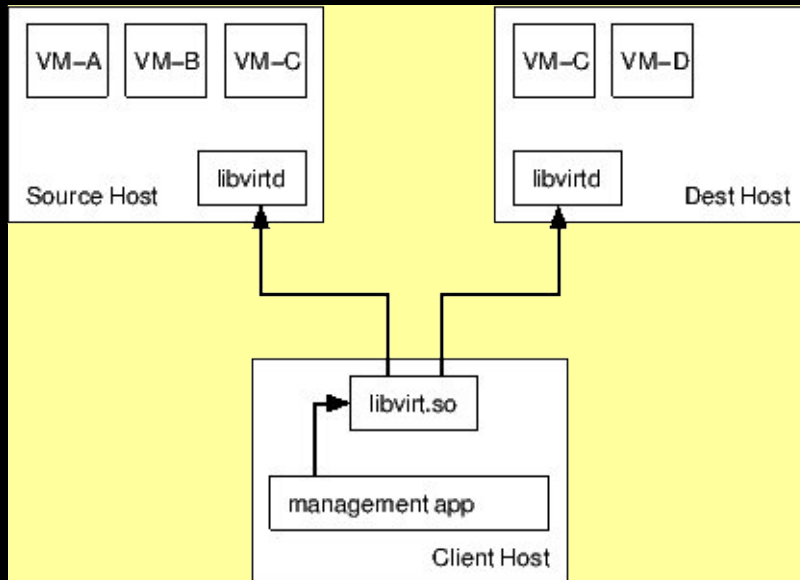


Tunneled

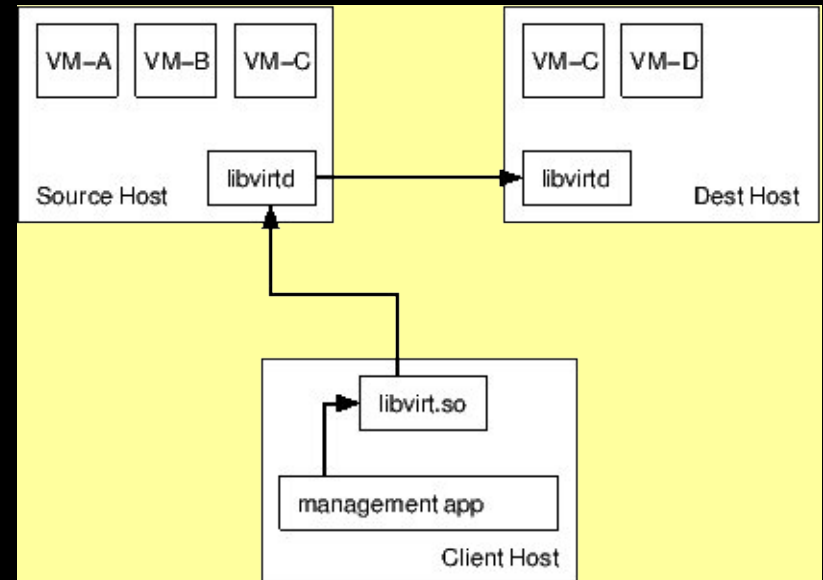


Mendzselt migráció

Direkt

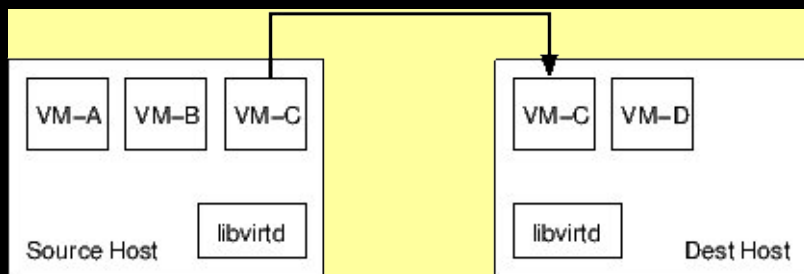


Peer to peer

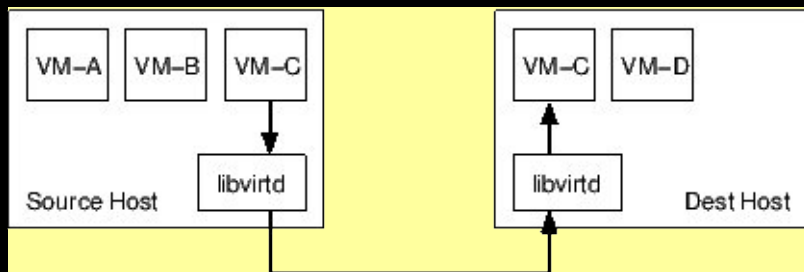


Nem menedzselt migráció

Native



Tunneled



Hypervisor

